

AI 텔레파시 게임

온디바이스 프로젝트

제시어를 보고 똑같은 동작을 취하세요.
AI가 실시간으로 자세를 분석하고,
LLM 진행자가 텔레파시를 코칭합니다.

이 프로젝트는 LG 부트캠프 13기 A반 3팀의 작품입니다.

목차

1

주제 및 결과 요약

프로젝트의 주제, 목표, 핵심 결과를 한 페이지로 정리

2

개발 목표 및 개발 결과

기획 의도와 실제 구현 범위 소개

3

핵심 기술

포즈 인식, 싱크로율 계산, 온디바이스 AI 구조 설명

4

결과 분석 및 기대 효과

목표 달성 여부와 활용 가능성 정리

5

향후 연구 과제

오프라인 TTS, 안정성, 게임 모드 확장 방향

6

프로젝트 수행 후기

어려웠던 점과 프로젝트를 통해 배운 점

1. 주제 및 결과 요약

AI 텔레파시 게임: 말 없이 몸짓으로 표현하고, AI가 팀의 싱크로율을 측정하는 참여형 게임

프로젝트 주제

3명의 플레이어가 같은 제시어를 보고
말 없이 몸짓으로 표현하면,
AI가 포즈 유사도를 분석해
텔레파시 지수를 측정하는
참여형 게임

프로젝트 목표

라즈베리파이 3대와 3개의 카메라로
각 플레이어의 포즈를 인식하고,
온디바이스 환경에서
포즈 분석과 LLM 기반 해설을
제공하는 게임 시스템 구현

핵심 결과

- MediaPipe Pose 기반 3인 포즈 인식 구조 설계
- 포즈 유사도 기반 팀 싱크로율 계산
- 베스트 팀 선정
- 경량 LLM 활용 결과 해설 기능 기획
- 발표 현장 체험용 데모형 UI 개발 예정

게임 흐름



한줄 정리 : “카메라 3대와 온디바이스 AI를 결합해, 현장에서 바로 체험 가능한 AI 게임 시스템을 만드는 것이 목표입니다.”

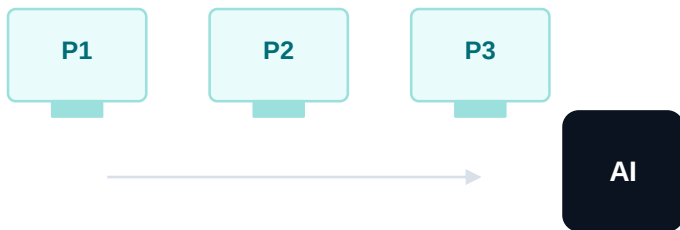
2. 개발 목표 및 개발 결과

목표: 라즈베리파이 3대와 카메라 3대를 연결해, 3명이 동시에 즐기는 AI 텔레파시 게임 시스템 구현

구현 대상

3인 동시 참여형 AI 게임

각 플레이어가 카메라 앞에서 같은 제시어를 보고 말 없이 몸짓으로 표현하면, AI가 포즈를 비교해 팀 싱크로율과 개인별 결과를 산출합니다.



라즈베리파이 3대 + 카메라 3대 + 온디바이스 AI 분석

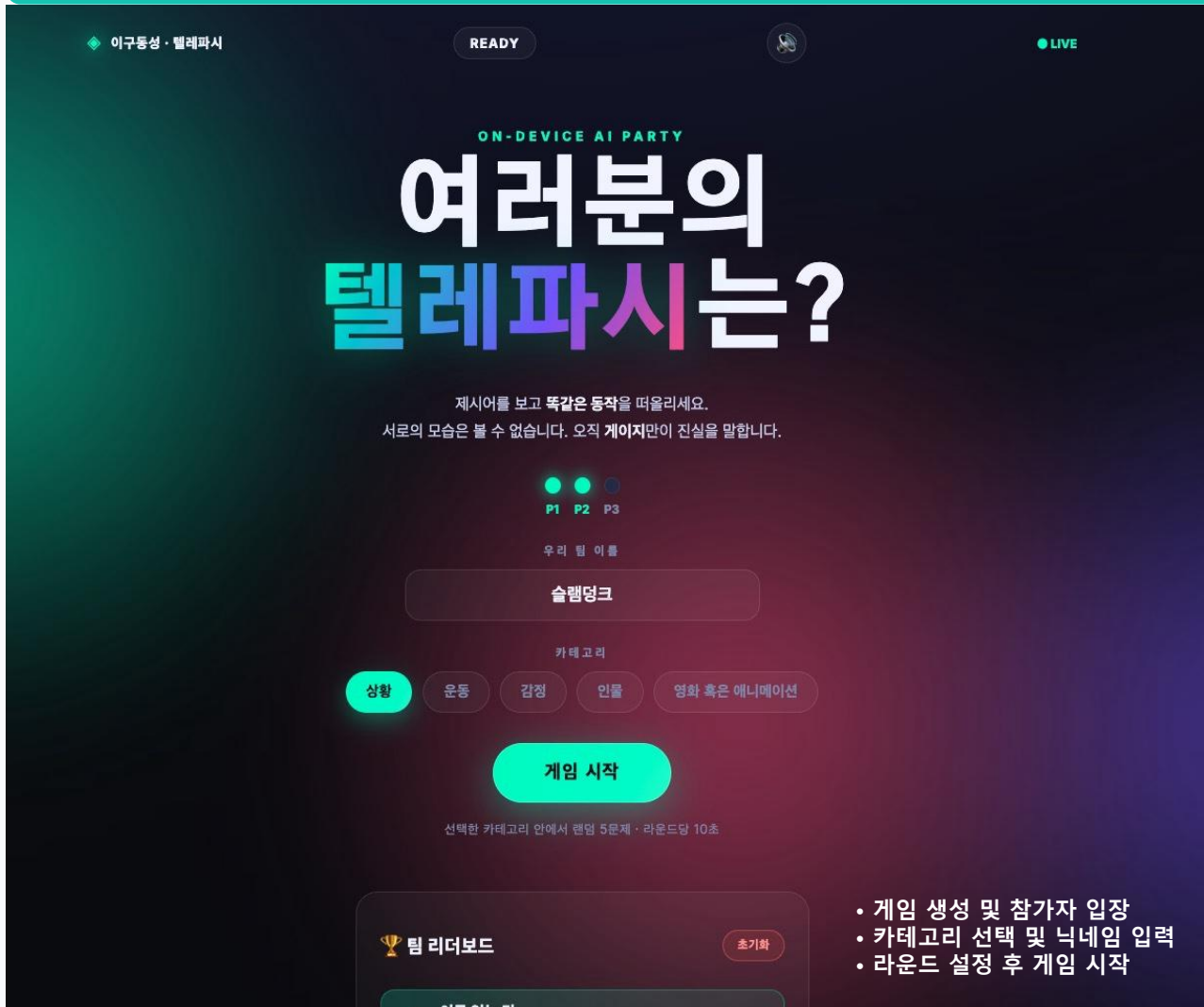
개발 목표

- 01 3명의 플레이어가 각자 카메라 앞에서 동시에 참여하는 게임 구현
- 02 라즈베리파이 3대와 카메라 3대를 활용한 다중 디바이스 입력 구조 구성
- 03 MediaPipe Pose를 이용해 각 플레이어의 전신 포즈 데이터 추출
- 04 포즈 유사도 계산으로 베스트 팀 산출
- 05 경량 LLM을 활용해 결과를 자연어로 해설하는 AI 진행자 기능 구현
- 06 웹 UI를 통해 제시어, 카운트다운, 분석, 결과 화면 제공
- 07 발표 현장에서 고객이 직접 체험할 수 있는 데모 완성

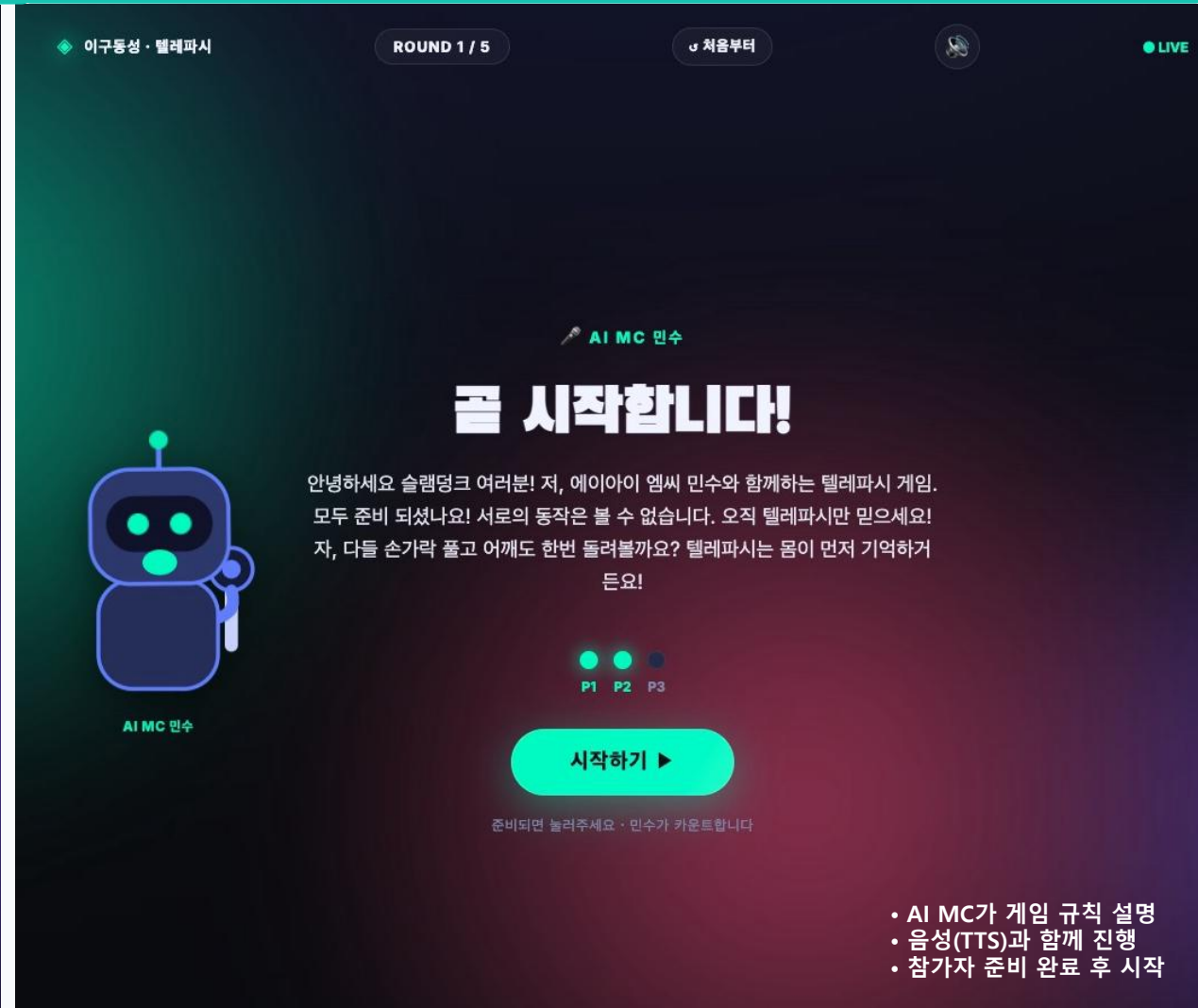
2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

게임의 진행 흐름에 맞춰 참가자가 자연스럽게 플레이할 수 있도록 UI를 설계하였습니다.

1. 랜딩페이지



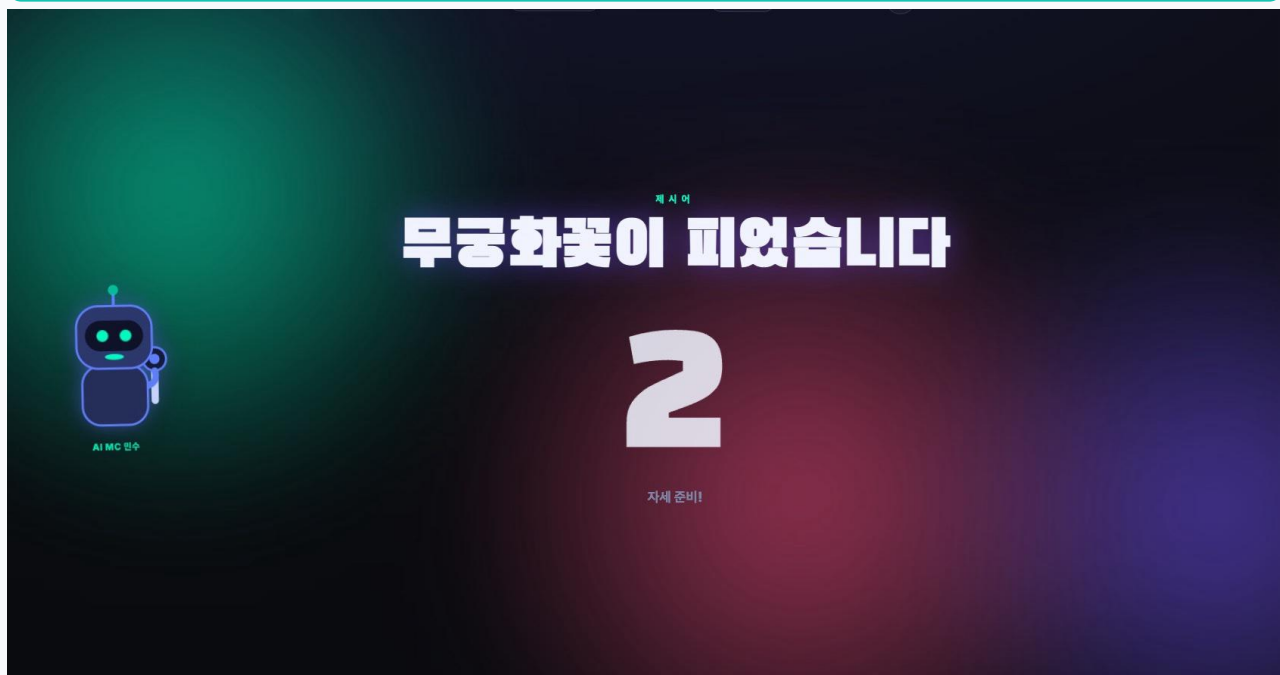
2. 게임 시작 직전 화면



2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

게임의 진행 흐름에 맞춰 참가자가 자연스럽게 플레이할 수 있도록 UI를 설계하였습니다.

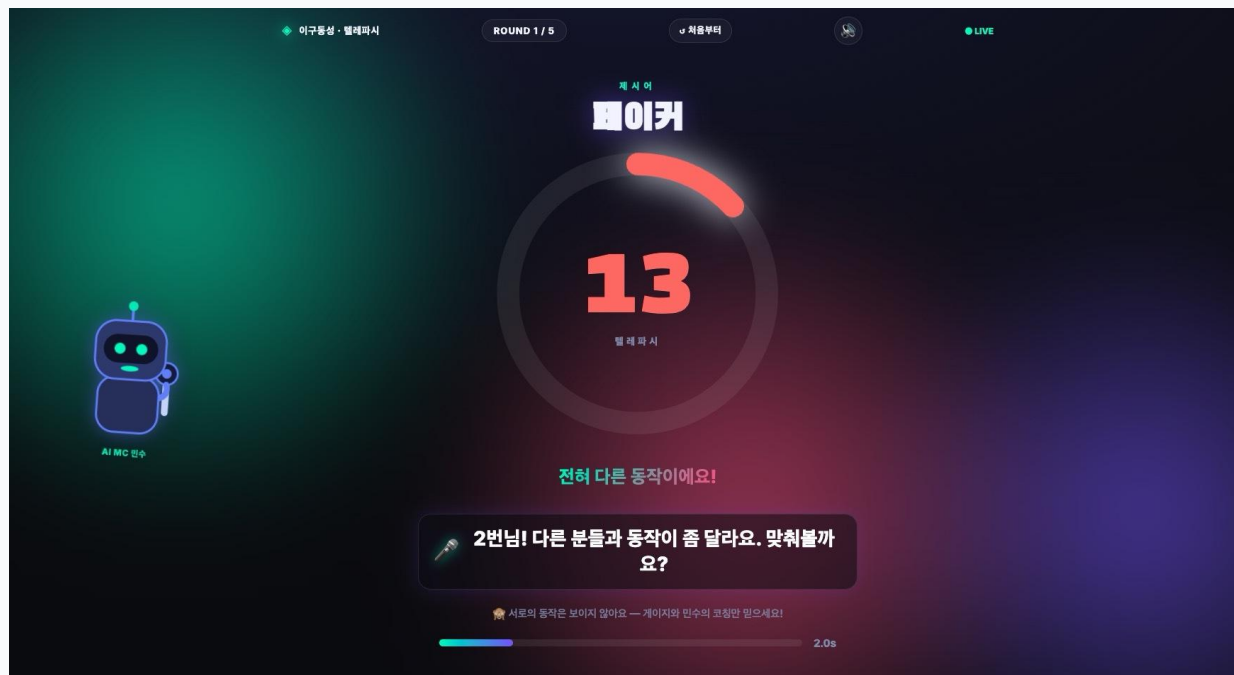
3. 제시어 공개 + 카운트다운



- 제시어 공개
- 제한시간 카운트다운

• 게임 생성 및 참가자 입장
• 카테고리 선택 및 복제일 입력
• 라운드 설정 후 게임 시작

4. 플레이 화면



- 실시간 텔레파시 점수 계산
- AI MC 코칭 멘트 제공

• AI MC가 게임 규칙 설명
• 음성(TTS)과 함께 진행
• 참가자 준비 완료 후 시작

2. 개발 결과 - 현재 구현 UI

게임의 진행 흐름에 맞춰 참가자가 자연스럽게 플레이할 수 있도록 UI를 설계하였습니다.

5. 결과 및 해설

9

서로 모르는 사이

전체 2팀 중 1위

오늘의 분석 결과, 참가자분들의 친근함과 유머 감각은 압도적으로 돋보였습니다. 특히 3라운드에서의 팀장님에 대한 재치 넘치는 해석(34점!)은 팀 내 분위기를 한층 밝게 만들었을 것 같아요. 반면, '벌레 발견'이나 '사진 찍을 때의 순간' 같은 라운드는 예상치 못한 반전을 주었지만, 전반적으로는 LG 상황에 대한 깊은 통찰력과 긍정적인 에너지가 두드러졌습니다. 평균 점수가 9점이라는 점에서 본다면, 몇몇 순간은 좀 더 현실적인 시나리오에 초점을 맞추는 것도 흥미롭겠네요!

AI MC 민수

베스트 호출

'팀장님하면 떠오르는 포즈'

34점

이 단어에서 모두 같은 동적! 환상의 호출이었어요.

*** 텔레파시 대항사**

'벌레 발견했을 때 내 반응'

0점

이 단어에선 제각각... 서로 다른 우주에 다녀왔네요 ㅋㅋ

R1: 9

R2: 0

R3: 34

R4: 0

R5: 0

- 팀 종합 점수 공개
- 라운드별 점수 제공
- LLM 기반 결과 해설

6. 리더보드

팀 리더보드

초기화

1	채치수	서로 모르는 사이	0
2	강백호	서로 모르는 사이	0
3	이름 없는 팀	서로 모르는 사이	0
4	정대만	서로 모르는 사이	0

3. 핵심 기술: 카메라 위치에 강건한 각도 기반 채점

사람의 위치가 아니라 자세의 형태를 비교해 텔레파시 점수를 계산

핵심 아이디어: 좌표를 그대로 비교하지 않고, 관절 각도 벡터로 자세의 모양을 비교합니다.

문제 해결

왜 각도 기반인가?

- 키·거리·카메라 위치 차이의 영향을 줄임
- 같은 동작이라도 화면 안 위치가 달라도 비교 가능
- 게임 현장처럼 설치 환경이 바뀌어도 적용 가능

1 포즈 추출

MediaPipe로 전신
랜드마크 추출

2 각도 변환

8개 주요 관절
각도 계산

3 유사도 계산

플레이어 간 평균
유사도 산출

4 점수화

활동성 보정 후
게이지 표시

채점 흐름

8개의 관절 각도

- 플레이어 간 코사인 유사도 평균
- 활동성 게이트 적용
- 최종 텔레파시 점수

※ 모두 가만히 서 있는 경우 높은 점수가 나오지 않도록 보정

의사코드

```
angle_vector =  
get_8_joint_angles(pose)  
similarity = average_cosine(players)  
activity = movement_gate(players)  
score = similarity × activity
```

발표 포인트: “사람이 어디에 서 있는지”보다 “어떤 자세를 했는지”를 비교하도록 설계했습니다.

3. 핵심 기술: 멀티보드 실시간 파이프라인

4-2

라즈베리파이 카메라 입력부터 브라우저 화면까지 WebSocket으로 실시간 연결

[카메라 워커 3대] → [FastAPI 서버] → [브라우저]

카메라 워커 N대 | 라즈베리파이 + 카메라

카메라 워커 #1

- OpenCV 카메라 캡처
- MediaPipe Pose 추론
- JPEG + 키포인트 전송

카메라 워커 #2

- OpenCV 카메라 캡처
- MediaPipe Pose 추론
- JPEG + 키포인트 전송

⋮

카메라 워커 #N

- OpenCV 카메라 캡처
- MediaPipe Pose 추론
- JPEG + 키포인트 전송

카메라 1대 = 워커 1대 = 플레이어 1명

WebSocket
JPEG + 키포인트

FastAPI 서버 | 서버 보드

게임 진행

- idle → intro → countdown
- playing → result → finished

텔레파시 점수 계산

- 포즈 유사도 분석 기반
- 팀 싱크로율·베스트 플레이어 산출

LLM / TTS 기반 AI 해설 생성

- 경량 LLM (Ollama, EXAONE)
- 결과 해설 및 코칭 멘트 생성
- TTS 음성 합성 및 mp3 제공

상태 / 점수 / 설정 관리

- 게임 데이터, 세션, 점수 기록

WebSocket
게임 상태 전송

브라우저 | 노트북·태블릿·대형 모니터

/game 참가자 화면

제시어 · 카운트다운 · 텔레파시 게이지 ·
내 점수 확인

/stage 관객 화면

전체 상황 · 포즈 화면 · AI MC · 결과 확인

AI MC 아바타 + 음성

LLM 멘트 + TTS 음성 재생

3명의 플레이어

각자 카메라 앞에서 동시에 참여

실시간 분석 & 동기화
게임 상태 업데이트 및 브로드캐스트

온디바이스 AI 텔레파시 게임
포즈 분석, LLM, TTS 중심의 로컬 실행 구조

3. 핵심 기술: 온디바이스 LLM + 음성 합성 게임 진행자

AI 진행자가 결과를 자연어와 음성으로 설명해 게임 몰입감을 높임

LLM과 음성 합성은 게임 플레이를 방해하지 않도록 백그라운드에서 처리합니다.



AI 게임 진행자

이해하기 쉬운 해설

- 결과를 자연스럽게 설명
- 음성으로 플레이어 안내
- 게임 몰입감 향상

안정성

온디바이스 LLM

- EXAONE 3.5 경량 모델 사용 (2.4B)
- 서버 내부에서 직접 실행
- 인터넷 연결 없이 동작

실시간

실시간 처리

- 게임 진행과 분리하여 진행
- 결과 나오면 즉시 해설 생성

LLM은 “점수 계산”이 아니라 “게임을 더 재미있게 설명하는 진행자” 역할입니다.

4. 아쉬운 점 및 향후 개선 사항

아쉬운 점 1

- Body Keypoint 성능 이슈 — 겹쳐서 잡히거나 아예 안 잡히는 경우 발생

아쉬운 점 2

- LLM 응답 속도의 딜레이 현상
- LLM의 피드백이 너무 나중에 나옴

아쉬운 점 3

- 카메라 화각이 데모 환경의 제약으로 너무 좁음
- Body Keypoint 성능이 떨어지는 것과 연관됨

향후 개선 사항

- Body Keypoint 모델 고도화
- Detection 튜닝과 tracking-temporal 보정
- LLM 모델 성능 비교 및 교체 검토
- 경량화 모델 적용과 캐싱·스트리밍 응답, 비동기 처리 도입
- 데모 환경 개선
- 카메라 화각 확대(광각 렌즈/카메라 위치 조정/카메라 구매)와 ROI 재설정

감사합니다